

酒馆项目prd

精酿酒馆项目 (MVP版本) 产品需求文档 (PRD) 最终完整版

1. 文档概览

- 项目名称：**精酿酒馆综合服务平台 (MVP)
- 产品定位：**精酿爱好者的“随身侍酒师”与“找酒地图”。
- 核心目标：**通过 AI 解决“喝什么”决策难点，通过全城酒单地图解决“去哪喝”痛点，通过轻量级自由社区满足“分享欲”并沉淀种子用户。
- 目标用户与角色：**
 - 普通用户 (Role: 0)：**精酿新手及老炮，需要找酒、看酒评、分享日常。
 - 商家用户 (Role: 1)：**精酿酒馆主理人，需要维护自身门店的静态信息与动态接酒桶 (Tap List) 库存。

2. 核心业务流程 (User Flow)

- 找酒与决策路径：**用户在【发现页】选择心情/口味标签 -> AI 生成 3 款具体酒单及推荐语 -> 用户长按复制心仪酒名 -> 切换至【地图页】搜索框粘贴 -> 浏览全城具备该酒款的酒馆（按距离/价格排序） -> 查看门店营业状态与电话 -> 线下前往。
- 社区打卡路径：**线下门店饮酒拍照 -> 打开【广场页】点击发布 -> 上传图文自由发帖 -> 动态流展示，其他用户点赞评论互动。
- 商家维护路径：**商家登录账号 -> 识别为商家权限 -> 在【我的】进入专属管理入口 -> 快捷修改门店信息或一键切换某款精酿为“售罄/在售”。

3. 前端功能详细说明 (C端)

3.1 AI 精酿侍酒师 (发现页 Discover Tab)

- **页面交互：** 提供 4 个维度的选择器界面（卡片或标签组）。
- **输入维度：**
- **心情（单选）：** 独自微醺、职场解压、欢快聚会等。
- **口味（多选）：** 偏苦、果香、酸爽、重口味等。
- **场景（单选）：** 入门尝试、进阶老炮、配餐建议等。
- **风格（单选）：** IPA、世涛、酸艾尔、拉格等。
- **业务逻辑：**
- 采用纯 AI 模拟回复，后台拼装 System Prompt 并调用大模型 API（如 GPT / 文心一言等）。
- **Prompt 约束：** 必须扮演专业侍酒师，严格根据标签返回 3 款真实存在的精酿，严禁虚构编造品牌，返回文本精简。
- **展示与交互：**
- 触发生成时展示 Loading 动画。
- 结果以 3 张卡片呈现，包含：酒名、酒厂名、感性推荐语。
- 提供“长按复制酒名”提示及功能，便于跨页面搜索。

3.2 精酿找酒地图 (地图页 Map Tab)

- **核心策略：** 不设搜索距离限制（全城搜索），优先保证有结果，解决冷启动商家少的问题。
- **顶部搜索：** 搜索框支持关键词模糊匹配，匹配范围涵盖 **酒款名称**、**品牌/酒厂名称**、**酒馆名称**。
- **排序控件：** 默认以【距离最近】排序（需调用高德地图 API 计算直线距离）；提供【价格最低】切换选项。
- **列表展示 (Feed)：**
- 展示字段：酒名、单杯价格、所属酒馆、当前距离、营业状态（根据当前时间与门店营业时间字符串进行逻辑比对，展示营业中/休息中，休息中数据置底并加灰态遮罩）。
- 状态过滤：默认展示所有关联结果，但需将“售罄”状态的酒款置底或清晰打上售罄标签。
- **酒馆详情页：**
- 头部展示：酒馆封面图、名称、营业时间描述。
- 导航交互：详细文字地址（点击唤起三方地图导航）、门店电话（一键拨打呼出）。

- 下半部展示：该门店当前**完整的动态酒单列表**（包含名称、价格、容量、最后更新时间，售罄状态醒目标识）。

3.3 精酿广场 (社区页 Community Tab)

- **形态定位：** 纵向信息流（Feed 流），纯自由讨论空间，暂不设强制的结构化标签（无需强制关联酒馆或打分）。
 - **发帖功能 (仅登录用户)：** 支持上传本地图片（1-9张）+ 纯文本描述（不限字数）。
 - **内容展示：** 瀑布流或单列流展示用户头像、昵称、正文、九宫格图片、发布时间（倒序排列）。
 - **互动功能：** 极简的点赞（亮起/取消）和基础评论文本回复。
-

4. 商家端与个人中心功能 (B端/我的)

4.1 个人中心 (My Profile)

- **基础展示：** 用户头像、昵称、手机号绑定状态。
- **数据沉淀：** 我的发帖记录、我的系统设置。

4.2 商家移动端管理后台 (隐藏入口)

- **权限判定：** 系统识别当前用户 `role == 1` 时，在【我的】页面展示专属的 [我的酒馆管理] 入口。
 - **门店基础信息维护：**
 - 随时修改门店联系电话。
 - 修改营业时间描述（如 "18:00 - 02:00"）。
 - **动态酒单维护 (核心)：**
 - **新增酒款：** 录入酒款名称、品牌名、风格、酒精度(ABV)、容量、单价。
 - **库存管理：** 列表展示门店内所有酒款，支持一键切换 `1-在售` / `0-售罄` 状态。
 - **编辑与删除：** 支持修改已上架酒款的价格，或永久删除废弃酒款。
-

5. 底层数据库设计 (Core ER Design)

(建议采用 MySQL / PostgreSQL 关系型数据库，已遵循第三范式及高频查询索引规划)

5.1 用户体系表

- **users** (用户信息表)
- `id` : BigInt (主键, 自增)
- `phone` : Varchar(20) (手机号, 唯一索引)
- `nickname` : Varchar(50) (用户昵称)
- `avatar_url` : Varchar(255) (头像链接)
- `role` : TinyInt (核心权限: 0-普通用户, 1-商家)
- `status` : TinyInt (1-正常, 0-封禁)
- `created_at` : Timestamp (注册时间)

5.2 找酒业务核心表

- **pubs** (酒馆门店表)
- `id` : BigInt (主键, 自增)
- `merchant_user_id` : BigInt (外键, 关联 users.id)
- `pub_name` : Varchar(100) (支持模糊搜索)
- `cover_url` : Varchar(255) (门头封面图)
- `address` : Varchar(255) (物理地址)
- `longitude` / `latitude` : Decimal(10,6) (高德经纬度坐标)
- `contact_phone` : Varchar(20) (联系电话)
- `business_hours` : Varchar(50) (营业时间字符串)
- `status` : TinyInt (1-营业中, 2-暂停营业, 0-已下架)
- `updated_at` : Timestamp
- **beer_inventory** (动态酒单表)
- `id` : BigInt (主键, 自增)

- `pub_id` : BigInt (外键, 关联 pubs.id, 需普通索引)
- `beer_name` : Varchar(100) (核心搜索字段, 需索引)
- `brewery_name` : Varchar(100) (品牌/酒厂, 核心搜索字段, 需索引)
- `style` : Varchar(50) (精酿风格, 如浑浊IPA)
- `abv` : Decimal(4,2) (酒精度)
- `volume_ml` : Int (售卖杯型容量, 如 330)
- `price` : Decimal(8,2) (单杯价格)
- `status` : TinyInt (1-有货在售, 0-已售罄)
- `updated_at` : Timestamp (库存最后更新时间, 用于前端展示)

5.3 社区互动与资产表

- **posts (社区帖子表)**
- `id` : BigInt (主键, 自增)
- `user_id` : BigInt (外键, 发布者)
- `content` : Text (正文内容)
- `image_urls` : JSON (图片链接数组)
- `like_count` / `comment_count` : Int (点赞与评论计数器缓存)
- `status` : TinyInt (1-正常显示, 0-逻辑删除)
- `created_at` : Timestamp (时间线倒序查询索引)
- **post_likes (点赞明细表)**
- `id` : BigInt (主键)
- `post_id` / `user_id` : BigInt (联合外键, 需设置联合唯一索引, 限制单人单赞)
- `created_at` : Timestamp
- **post_comments (评论明细表)**
- `id` : BigInt (主键)
- `post_id` / `user_id` : BigInt (外键关联)
- `content` : Varchar(500) (评论内容)
- `status` : TinyInt (1-正常, 0-逻辑删除)
- `created_at` : Timestamp
- **ai_recommend_logs (AI 交互日志表)**

- `id`: BigInt
 - `user_id`: BigInt
 - `prompt_tags`: JSON (用户选择的标签数据)
 - `ai_response`: Text (大模型返回结果, 用以合规备案与习惯挖掘)
 - `created_at`: Timestamp
-

6. 异常流程与非功能性需求规范

- 地图与 LBS 获取失败:** 若用户拒绝位置权限或 GPS 无信号, 页面不应崩溃。弹窗提示需开启位置权限, 同时将列表默认排序逻辑从“距离最近”强制降级为“按库存更新时间最新”排序。
- 缺省页状态 (Empty State):** 搜索无结果时, 展示友好缺省页 (例如空啤酒杯插画), 并配文提示: “全城酒馆暂未上架此酒款, 去社区问问大家吧!”
- 内容安全与质量:**
 - 图片上传前需在前端或服务端进行压缩 (限制单张 < 2MB), 并约束格式为 JPG/PNG。
 - B端传门店图及 C端社区图需走统一存储逻辑。
- 防恶意灌水 (Rate Limiting):**
 - 同一用户 1 分钟内调用 AI 推荐接口 > 5 次, 需触发限流拦截。
 - 同一用户 1 分钟内发布社区动态 > 3 条, 需触发拦截并提示防刷文案 (如: “你喝得太快啦, 请稍作休息”)。
- AI 接口异常托底:** 若调用大模型 API 发生超时 (>5秒) 或返回数据格式完全崩坏, 前端需预置静态托底数据 (如直接抛出 3 款国内最普及的经典精酿), 确保页面完整性。